Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 1 (Recuperación)
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 28 – mayo – 2025

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 2 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 15 minutos.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

PROBLEMA 1 (5 puntos)

a) En el circuito de la figura 1 la f.e.m. del generador y la tensión en bornes del condensador son las indicadas en las figuras 2 y 3 respectivamente. Determinar:

a.1) Valor de la constante de tiempo (τ) del circuito (1 punto).

a.2) Valor de t_2 (1 punto).

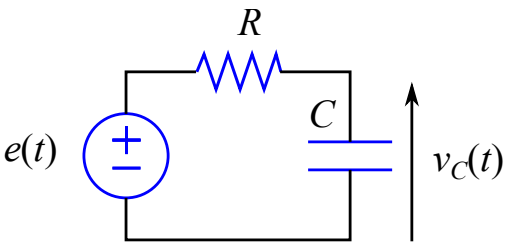


Figura 1

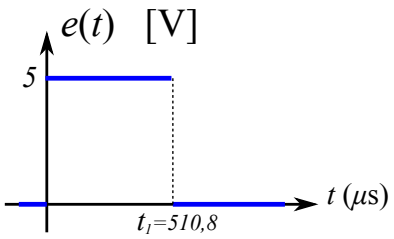


Figura 2

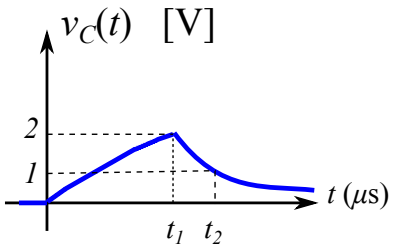


Figura 3

b) En el circuito de la figura 4, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$, el conmutador pasa a la posición (2) permaneciendo en esta posición indefinidamente.

b.1) Valores de $v_L(t)$ e $i_C(t)$ en el instante $t = 0^+$(1 punto).

b.2) Expresiones literales del coeficiente de amortiguamiento y de la pulsación natural no amortiguada en función de los elementos del circuito (1 punto).

b.3) Tipo de circuito en función de su amortiguamiento(0,5 puntos)

b.4) Expresión de $V_C(s)$. (0,5 puntos)

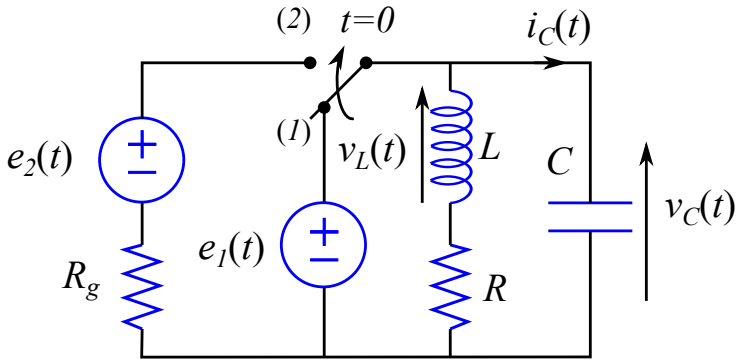


Figura 4

Datos:

$$e_1(t) = 2\ \cos(t)\ \text{V}; \quad e_2(t) = 10\ \text{V}; \quad R_g = 2\ \Omega;$$

$$R = 1\ \Omega \quad L = 1\ \text{H}; \quad C = \frac{1}{2}\ \text{F}$$

Resultado

a.1) $\tau = 1$ ms

a.2) $t_2 = 1204\ \mu$s

b.1) $v_L(0^+) = 1\,\text{V}; \quad i_C(0^+) = 3\,\text{A}$

b.2) $\omega_n = \sqrt{\dfrac{R + R_g}{LCRg}}; \quad \xi = \dfrac{1}{2} \cdot \sqrt{\dfrac{LCRg}{R + R_g}} \cdot \left(\dfrac{1}{R_g C} + \dfrac{R}{L} \right)$

b.3) $\omega_n = \sqrt{3}$ rad/s; $\quad \xi = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$

b.4) $V_C(s) = 2 \cdot \dfrac{s^2 + 5s + 5}{s \cdot (s^2 + 2s + 3)}$

PROBLEMA 2 (5 puntos)

En el circuito de la figura 2 se muestra una asociación de cuadripolos en la que se ha comprobado que no existen corrientes de circulación. Del cuadripolo Q_1 se sabe que es RLC y sobre él se han medido $Z_{1C} = 6\ \Omega$ y $Z_{2A} = \dfrac{1}{2}\ \Omega$, siendo su ganancia inversa de tensión con la entrada en circuito abierto igual 2 (Ganancia inversa es la relación entre la variable de entrada y la variable de salida). Por otro lado, el cuadripolo Q_2 es simétrico y sobre él se han realizado las medidas indicadas en las figuras 1a y 1b.

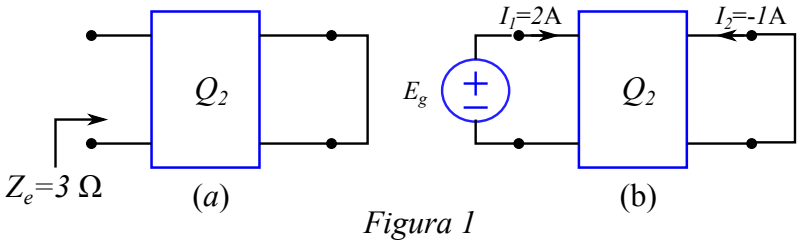


Figura 1

Se pide:

a) Obtener una familia de parámetros que caracterice la asociación de cuadripolos de la figura 2 (2,5 puntos).

b) Obtener la potencia disipada por la carga Z_L. (2,5 puntos)

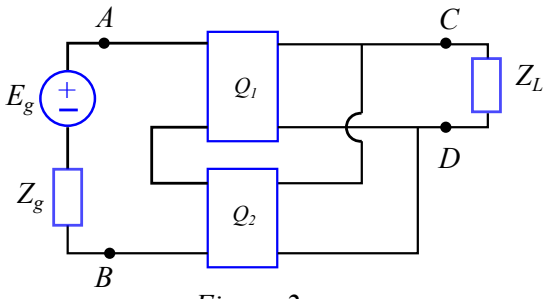


Figura 2

Datos : $E_g = 31$ V; $\quad Z_g = Z_L = 1\ \Omega$;

Resultado

a) $(h_{Q_T}) = \begin{pmatrix} 9\ \Omega & \dfrac{5}{2} \\ -\dfrac{5}{2} & \dfrac{9}{4}\ \Omega^{-1} \end{pmatrix}$

b) $P_{Z_L} = 2$ W

TRANSFORMADA DE LAPLACE UNILATERAL

Nº	Transformada: $X(s)$	Señal: $x(t)$
1	1	$\delta(t)$
2	e^{-sT}	$\delta(t-T)$
3	$\dfrac{1}{s}$	$u(t)$
4	$\dfrac{1}{s^n}$	$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,u(t)$
5	$\dfrac{1}{s+\alpha}$	$e^{-\alpha t}\,u(t)$
6	$\dfrac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,e^{-\alpha t}\,u(t)$
7	$\dfrac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\cos(\omega_0 t)\;u(t)$
8	$\dfrac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$
9	$\dfrac{s+a}{s^2+\omega_0^2}$	$\dfrac{\sqrt{a^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\;;\quad \phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_0}{a}\right)$
10	$\dfrac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$
11	$\dfrac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$e^{-\alpha t}\cos(\omega_0 t)\;u(t)$
12	$\dfrac{s+a}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\dfrac{\sqrt{(a-\alpha)^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\,e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\;;\quad \phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_0}{a-\alpha}\right)$
13	$\dfrac{s+a}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}\;;$ $0<\xi<1$	$\dfrac{\sqrt{(a-\xi\omega_n)^2+\omega_n^2(1-\xi^2)}}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}\,e^{-\xi\omega_n t}\operatorname{sen}\left(\omega_n\sqrt{1-\xi^2}\,t+\phi\right)\;u(t)\;;$ $\phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}{a-\xi\omega_n}\right)$